

모바일 가상현실 환경에서의 시선기반 사용자 인터페이스 상호 작용에 관한 연구

김민규^o 이지원 전찬규 김진모^{*}

부산가톨릭대학교 소프트웨어학과

{kmg2917°, mpm11, jcg1993}@naver.com, jmkim11@cup.ac.kr^{*}

A Study on Interaction of Gaze-based User Interface in Mobile Virtual Reality Environment

Mingyu Kim^o Jiwon Lee Changyu Jeon Jinmo Kim^{*}

Department of Software, Catholic University of Pusan

요약

본 연구는 모바일 플랫폼의 가상현실 환경에 적합한 사용자 중심의 상호작용을 제공하기 위하여 시선기반 사용자 인터페이스를 제안한다. 이를 위해 제안하는 인터페이스가 모바일 가상 환경에서 사용자에게 상호작용의 만족도를 높이는지 여부를 실험하기 위하여 모바일 플랫폼 기반의 3차원 대화형 콘텐츠를 제작한다. 그리고 모바일 가상현실 콘텐츠의 입력 처리 방법으로 가장 일반적인 시선을 활용한 인터페이스를 시야 범위, 피드백 시스템의 2단계로 나누어 설계한다. 제안한 인터페이스 방법이 사용자에게 몰입감 향상의 효과, 기존과 차별화된 형식, 콘텐츠를 조작하는데 편리함을 제공하는 지 여부를 실험을 통해 분석한다.

Abstract

This study proposes a gaze-based user interface to provide user oriented interaction suitable for the virtual reality environment on mobile platforms. For this purpose, a mobile platform-based three-dimensional interactive content is produced, to test whether the proposed interface increases user satisfaction through the interactions in a mobile virtual reality environment. The gaze-based interface, the most common input method for mobile virtual reality content, is designed by considering two factors: the field of view and the feedback system. The performance of the proposed gaze-based interface is analyzed by conducting experiments on whether or not it offers motives for user interest, effects of enhanced immersion, differentiated formats from existing ones, and convenience in operating content.

키워드: 모바일 가상현실, 시선기반 사용자 인터페이스, 상호작용, 몰입감, 심리적 요인

Keywords: mobile virtual reality, gaze-based user interface, interaction, Immersion, psychological factors

1. 서론

가상현실이란 가상의 공간 속에서 사용자의 오감에 자극을 주어 현실과 유사한 가상환경에서 다양한 체험을 할 수 있도록 하는 기술이다. 최근 컴퓨터 그래픽스를 포함한 가상현실 관련 기술이 빠르게 발전함에 따라 다양한 HMD (Head Mounted Display),

립 모션, 버텍스 옴니, 360° 가상현실 카메라등과 같은 가상현실 장비, 기술들이 개발되어 사용자들에게 제공되고 있다. 이러한 가상현실 기술은 교육, 의료를 포함한 다양한 산업분야에서 활용되고 있으며, 사용자의 만족도와 몰입감을 높일 수 있는 콘텐츠들이 개발되고 있다. 특히, 고사양의 휴대용 스마트 기기가 일반 사용자들에게 개발, 보급됨에 따라 모바일 플랫폼 가상현실

^{*}corresponding author: Jinmo Kim/Catholic University of Pusan(jmkim11@cup.ac.kr)

Received : 2017.6.24/ Review completed : 1st 2017.7.4. / Accepted : 2017.7.6.

DOI : 10.15701/kcgs.2017.23.3.39

ISSN : 1975-7883(Print)/2383-529X(Online)

장비들이 많이 출시되고 있는 상황이다. 이로 인하여 모바일 환경에서 사용자에게 많은 경험을 줄 수 있는 가상현실 콘텐츠들이 여러 분야에서 나타나고 있다 [1].

가상현실 콘텐츠의 시각적인 정보를 입체감, 몰입감 있게 사용자에게 전달하기 위해서는 HMD와 같은 디스플레이 기기가 필요하다. 모바일 플랫폼의 경우 화면을 양안시차 화면으로 분할하여 이를 모바일 전용 HMD에 전송시키는 방식으로 입체감 있는 장면을 생성한다. 모바일은 특히 누구나 쉽게 HMD를 구할 수 있고, 장소의 제약 없이 다양한 시각 정보를 즉시 경험할 수 있는 장점이 있다. 이때 가상공간 내 사용자의 활동 범위와 역할을 넓혀주고 몰입감 있는 상호작용을 구현하기 위한 입력 처리 기술이 점차 요구된다. 3D 가상현실 콘텐츠 대부분 게임 인터페이스와 유사하다는 특징으로 인하여 Xbox 360 콘트롤러와 같은 게임 패드를 입력 처리로 많이 활용하고 있다. 이후 가상현실 콘텐츠 제어에 최적화된 입력 처리 기술이 요구되어 삼성 링크와 같은 전용 콘트롤러를 제공하기도 한다. 또한 손가락의 동작을 제어할 수 있는 립모션, 데이터 글러브에서 사용자의 모션을 통해 사용자의 몰입감을 극대화하는 트레드 밀 방식의 가상현실 장비 등이 입력처리 기술로 활용되고 있다. 하지만 모바일 플랫폼이 가지는 휴대용의 측면에서 보았을 때 추가적인 장비들은 부담 요소로 작용할 수 있다.

Hayhoe et al. 을 비롯한 몇몇 연구자들은 사용자의 시선은 가상공간에서 인간과 가상 객체가 상호작용하는데 있어 가장 집중하는 요인임을 증명하였다 [2]. 따라서 모바일 가상현실에 적합한 입력 처리 기술로 우선적으로 고려되어야 할 요인은 사용자의 시선이다. 본 연구는 사용자가 가상현실 환경에서 가상 객체들과 다양하게 상호작용할 수 있는 모바일 플랫폼의 대화형 콘텐츠를 제작하고, 시선기반 사용자 인터페이스를 다양한 측면에서 접근하여 설계하도록 한다. 제안하는 시선기반 사용자 인터페이스는 2가지로 구성된다.

첫 번째는 가상현실 콘텐츠를 체험하는 사용자의 시야 범위가 가상현실 콘텐츠의 상호작용에 영향을 미치는지 여부를 확인한다. 두 번째로 시선을 통해 가상 객체와 상호작용하는 과정에서 발생하는 정보를 사용자에게 피드백하는 시스템으로 사운드, 투명화, 원형 슬라이더, 버튼 인터페이스의 4단계 구조로 나누어 설계한다. 제안하는 시선기반 사용자 인터페이스의 기술적 구현 만큼이나 사용자가 콘텐츠를 경험하는 과정에서 제공된 새로운 인터페이스가 사용자에게 얼마만큼 높은 몰입감, 현존감 그리고 편리함을 제공하는지 확인하는 과정이 필요하다. 따라서 제안한 2가지 시선기반 사용자 인터페이스가 사용자의 콘텐츠 체험과정에 미치는 심리적 요인을 분석 및 평가하도록 한다.

2. 관련 연구

가상현실 기술을 이용한 3차원 가상공간과 대화형 콘텐츠를 개발하기 위하여 사용자의 오감을 자극해 실제와 같은 체험을 제공하는 다양한 기술 개발과 연구들이 이루어지고 있다. 1960년대

Sutherland [3]는 사용자의 시각적 감각을 경험할 수 있는 HMD 시스템에 대한 연구를 진행하였고, 이는 HMD에서의 다양한 시각적 효과가 사용자에게 몰입감과 입체감을 준다는 연구 결과를 보여주고 있다. 이후 가상 세계의 물질적 반응을 사용자에게 전달하기 위한 촉각 시스템, 모션 플랫폼 등의 하드웨어 연구 [4]는 물론 대화형 가상현실 콘텐츠를 보다 현실감 있는 환경에서 제작할 수 있는 연구들이 진행되고 있다 [5]. 최근에는 모바일 HMD가 대중화됨에 따라 사용자의 시각적 감각을 이용하여 360° 영상을 이용한 모바일 가상현실 콘텐츠가 사용자에게 입체감과 새로운 경험을 주는 연구결과를 보여주고 있다 [6].

가상공간에서 사용자가 가상 객체 또는 환경과 상호작용하는 과정을 흥미롭고, 몰입감 있게 제공하기 위해서는 플랫폼에 맞는 입력 처리 기술이 필수적이다. 또한 가상의 공간에서의 사용자 인터페이스는 흥미를 유발하고, 몰입감을 높일 수 있지만 오히려 방해하는 요소가 될 수 있기 때문에 신중하게 선택해야 한다. 모바일 플랫폼 가상현실의 경우 모바일을 HMD안에 장착 시켜야 하기 때문에 입력을 처리할 수 있는 방법이 상대적으로 제한적이다. 이러한 이유로 간단한 가상현실 콘텐츠는 사용자의 시선을 주로 활용한다. Johansson et al. [7]은 객체를 조작 시 사용자의 눈과 손에 대한 연구를 통해 사용자가 가상공간을 지각하는 과정이 시선 특징점 으로부터 발달되는 것을 발견하였다. Pelz et al. [8]은 참가자가 손을 씻는 작업을 모니터링 하여 시각적 인지 과정을 분석하였다. 이렇듯 사용자가 가상현실 환경에서 상호작용을 시작하는 첫 단계는 시선으로부터 출발함을 알 수 있다. 그리고 가상현실 환경에서 시선 추적을 통한 3D 인터페이스를 설계하여 몰입형 상호작용을 구현하는 연구들이 진행되어 왔다 [9, 10].

가상현실 환경은 실제 환경과의 차이가 분명히 존재하기 때문에 때론 사용자에게 심한 거부감을 불러일으키는 요소들이 존재한다. Kolasinski [11]는 가상환경에서 사용자의 몰입을 방해하는 핵심 요소인 멀미를 야기 시키는 요인들에 대한 연구를 하였다. 이 연구는 콘텐츠의 초당 프레임 수와 같은 시뮬레이션 메커니즘 그리고 콘텐츠의 시간이나 사용자의 조작 정도가 멀미에 미치는 영향을 세분화하여 분석하였다. 이후에도 사용자가 가상현실 콘텐츠를 체험하는 자세나 HMD를 통해 전송되는 시각적 요소들이 몰입을 방해하는지를 분석하는 연구들이 진행되었다 [12, 13, 14, 15]. 사용자 인터페이스 역시 같은 개념에서 접근해볼 때 몰입감, 편리함을 높이는 중요한 요인이 될 수 있지만 반대로 멀미 등을 유발하는 요인이 될 수도 있다. Kim et al. [16]은 현재 가상현실 입력 장치로도 많이 사용되는 입력 처리 기술들이 사용자가 조작하는데 어려움을 줄 경우 발생하는 피로감에 대해 연구하였다. 상호작용이 어려울수록 피로가 발생하고 이는 오히려 몰입을 방해할 수 있음을 알 수 있다. 이와 같이 사용자 중심에서 편리함과 불편한 사이의 문제를 해결할 수 있는 사용자 인터페이스가 필요함을 알 수 있다.

본 연구는 모바일 환경에 적합한 대화형 가상현실 콘텐츠를 구현하고 상호작용 과정에서 사용자의 흥미와 몰입감을 높이고 가상 객체와의 상호작용을 편리하게 제공할 수 있는 시선기반 인

터페이스를 다양한 방식으로 설계한다. 그리고 일반 사용자들을 대상으로 제안한 2단계의 시선기반 인터페이스의 흥미유발, 몰입감, 편리성 등의 요인들을 실험 및 분석하여 가상현실 환경에서 혁신적인 모바일 사용자 인터페이스를 제시하도록 한다.

3. 대화형 3차원 가상현실 콘텐츠

본 연구에서는 모바일 가상현실 기반의 대화형 3차원 콘텐츠를 제작하고, 여기에 사용자의 흥미 유발, 몰입감 향상 그리고 편리한 조작이 가능한 시선기반 인터페이스를 제안함을 목표로 한다. 이를 위해 우선 실험에 사용될 3차원 대화형 콘텐츠를 제작한다. 제안한 시선을 활용한 인터페이스의 활용성을 분석하기 위해서는 사용자의 상호작용을 적절히 반영할 수 있는 콘텐츠 선정이 중요하다. Lee et al. [17]은 기억력을 소재로 한 보드게임을 가상현실 콘텐츠로 선택하는 것이 집중과 긴장의 측면에서 적합하다는 실험 결과를 유도하였다. 따라서 본 연구에서는 가상현실 환경에서 기억력을 통해 가상 객체와 상호작용할 수 있는 대화형 콘텐츠를 제작하며, 진행 흐름은 다음과 같다.

1. 3가지 색, 5가지 모양으로 구성된 15개의 도형 중 하나를 무작위로 선택하여 하나씩 가상공간에 생성한다. 사용자는 생성되는 도형을 순서대로 기억한다.
2. 임의의 개수의 도형이 순서대로 생성되고 나면, 사용자 시점 정면 테이블 위에 15개의 도형을 겹치지 않게 무작위로 배치한다.
3. 사용자는 무작위로 배치된 15개의 도형을 기억한 순서대로 하나씩 선택한다.
4. 순서대로 선택한 도형이 정답 유무인지를 판별하여 결과를 알려준다.

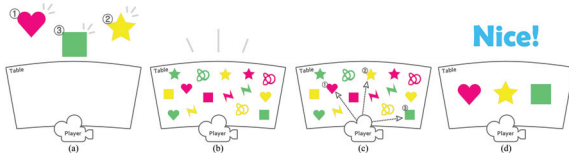


Figure 1: Progress flow of the proposed interactive 3D virtual reality contents.

Figure 1은 이를 나타낸 것이다. 1)의 가상 객체의 자동 생성 방법과 2)의 무작위 객체 배치 방법은 Lee et al. [17]의 알고리즘을 활용한다. 1)~4)의 과정을 진행하는 과정에서 사용자가 가상객체와 상호작용하고 정보를 전달받는 등의 인터페이스가 필요한 요소가 존재하기에 사용자 중심의 상호작용을 고려한 최적의 인터페이스를 설계할 수 있도록 한다.

본 연구는 이러한 과정의 대화형 콘텐츠를 모바일 환경의 가상현실 콘텐츠로 제작하기 위하여 Unity 3D 엔진에 구글 가상현실

개발도구(Google VR SDK)를 통합하여 개발환경을 구축한다. 구글 가상현실 개발도구의 경우 사용자의 머리 움직임을 바탕으로 HMD를 통해 전달되는 양안 시차 정보를 렌더링하기 위한 핵심 요소(GvrMain)를 Unity 3D 환경에 맞게 제공한다. Figure 2와 같이 프리팸(GvrMain)이 모바일 화면을 왼쪽 눈(Main Camera Left)과 오른쪽 눈(Main Camera Right)으로 전송될 영상을 분할하여 렌더링 할 수 있도록 도와준다. 여기에 모바일이 HMD에 부착되기 때문에 사용자의 머리가 움직이는 것은 모바일 기기가 움직이는 것과 같이 모바일의 위치, 회전 정보를 사용자 머리의 움직임 정보로 대응시킬 수 있도록 하는 요소를 함께 제공한다. 따라서 사용자의 머리가 움직이는 방향에 부합되는 양안 영상을 렌더링하여 HMD를 통해 입체감 있게 전달받게 되는 것이다.

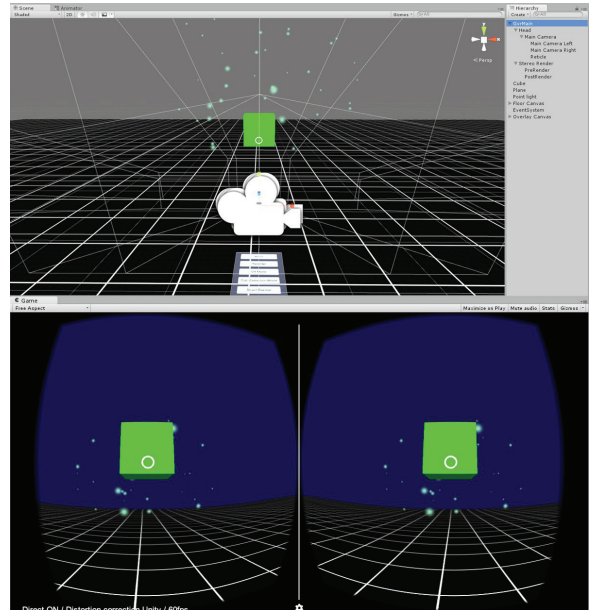


Figure 2: Construction of the development environment for Unity 3D engine with Google VR development kits.

4. 사용자중심의 시선기반 인터페이스

4.1 시스템 개요

제안하는 콘텐츠를 포함한 일반적인 대화형 가상현실 콘텐츠는 진행에 필요한 정보들을 사용자와 주고받는 과정이 중요하다. 진행에 필요한 정보들을 사용자에게 제공하고, 사용자는 정보로부터 목적을 파악하여 가상의 객체들과 상호작용한다. 그리고 상호작용 과정에서 선택된 결과에 따라 콘텐츠는 다시 사용자에게 정보를 제공한다. 이때 정보의 전달 방식을 어떻게 표현하는지가 사용자 인터페이스의 핵심이다. 본 연구는 이를 시선기반의

인터페이스로 설계하고 콘텐츠의 진행 흐름에 따라 2단계의 시스템을 나누어 제안한다.

가상현실 콘텐츠는 사용자가 가상의 공간에 존재하는 것과 같은 경험을 제공하기 때문에 시야 범위는 공간 전체가 된다. 이때 시야 범위의 조절이 사용자의 상호작용에 도움을 주는지를 확인하는 것을 첫 번째 인터페이스 요소로 설계한다. 두 번째는 사용자와 가상객체와의 상호작용 과정에서 사용자의 행동이 정확히 이루어지고 있는지를 확인하는 피드백 시스템이다. 본 연구는 피드백 시스템을 4가지로 나누어 구성하고 실험을 통해 가상현실 환경에 적합한 시스템을 고안하고자 한다.

4.2 가상공간에서의 시야 범위

가상현실 환경에서 HMD를 착용한 사용자의 시야는 가상공간 전체가 된다. 이로 인하여 일반적인 3D 대화형 콘텐츠와 달리 가상현실 콘텐츠는 몰입감과 입체감을 느낄 수 있는 것이다. 일반적으로 장면을 구성하는 3D 가상 객체를 배치할 때 공간의 제약이 없다. 하지만 사용자에게 정보를 전달하는 인터페이스 객체는 시야 범위가 중요한 요인이 된다. 만약 콘텐츠 진행에 필요한 정보를 사용자의 시야 범위를 벗어나 확인하지 못할 경우 치명적인 문제가 될 수 있기 때문이다.

본 연구는 두 가지 관점으로 나누어 시야 범위를 설계한다. 우선 시야 범위를 공간전체로 확대시키면서 중요한 정보를 사용자가 놓치지 않는다면 상호작용에서 긍정적인 영향을 미칠 수 있는지를 고려한다. 다음은 그럼에도 불구하고 시야 범위는 사용자의 시선에 한정되는 것이 사용자 중심의 상호작용에 도움이 되는지를 고려한다. Figure 3은 제안하는 두 가지 시야 범위를 나타낸 것이다.

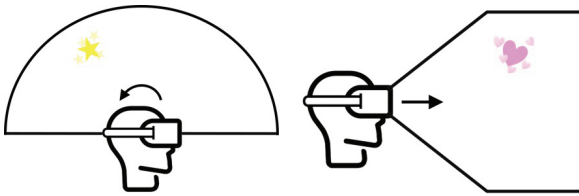


Figure 3: Design of visual field range of gaze-based interface: (a) whole space, (b) limited to field of view.

콘텐츠 진행 흐름에서 기억력을 테스트하기 위해 15개의 도형 중 하나를 무작위로 가상공간에 생성하는 과정에서 Figure 3(a)는 시야 범위를 공간 전체로 확대시킨 것이다. 즉, 사용자의 시선과 상관없이 객체는 가상공간에 전 영역에서 생성될 수 있다. 이 경우 앞에서 언급하였듯이 기억에 필요한 객체를 확인하지 못하면 콘텐츠 진행에 문제가 발생하게 된다. 따라서 원활한 콘텐츠 진행을 위하여 전체 시야 범위에서 객체 기억 과정을 단계적으로 구분한다.

- 1) 전체 가상공간 영역 중 한 곳에 임의의 객체를 생성

- 2) 객체 생성과 함께 동일 위치에 사운드 재생
- 3) 사운드를 통해 사용자는 위치를 인지
- 4) 인지된 위치로 시선을 이동
- 5) 생성된 객체를 찾고, 확인

사용자는 1)~5)의 과정을 반복하면서 객체를 인지하고 확인하게 된다.

Figure 3 (b)는 객체의 생성 지점을 시선 범위 내로 제한시키는 것이다. 사용자의 시선은 공간 전체를 자유롭게 볼 수 있지만 실제 객체가 생성되는 지점은 사용자의 시선 영역으로 한정시키는 것이다. 이럴 경우 사용자가 가상공간 어디를 보더라도 필요한 정보는 놓치지 않고 확인할 수 있다. 단, 사용자는 첫 번째와 비교하여 공간 전체를 사용하고 있다는 경험은 덜 받을 수 있을 것이다. 시야 범위 설계를 통해 가상현실 콘텐츠에서 사용자에게 정보를 제공하는 범위를 어디까지 확대시키는 것이 몰입감 높은 상호작용을 제공하는지를 실험을 통해 분석함으로써 시야 범위에 대한 체계적인 설계를 하고자 한다.

4.3 피드백 시스템

인터페이스의 핵심은 상호작용 과정에서 사용자에게 불편함을 주지 않고 정확한 정보를 주고받는 것이다. 이를 위해서는 피드백 시스템을 구성하는 인터페이스가 중요하다. 일반적으로 가상현실 콘텐츠의 메뉴를 선택하는 과정은 사용자의 시선과 슬라이더를 사용하여 피드백하는 방법을 사용한다. 본 연구는 3D 가상객체와의 상호작용을 통한 피드백 시스템을 4단계로 나누어 설계하고자 한다. Figure 4는 이를 나타낸 것으로 사운드, 객체의 투명화, 2D 이미지를 활용한 원형 슬라이더, 버튼 형식의 인터페이스의 4단계 피드백 시스템으로 나누어 각각 구현한다.

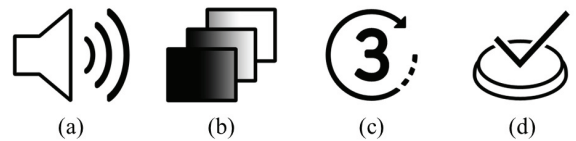


Figure 4: The proposed four-step feedback system: (a) sound, (b) transparent (c) circular slider, (d) button interface.

제안하는 콘텐츠의 진행흐름에서 임의로 생성되는 객체를 기억하고 나면 테이블 위에 펼쳐진 15개의 도형 중 하나를 기억한 순서대로 선택하여 정답을 맞춰가게 된다. 이때 정답을 맞춰가는 과정을 4단계의 피드백 시스템으로 각각 제공한다. 모든 피드백 시스템은 우선 사용자가 시선을 통해 기억한 객체를 선택하는 과정에서 시작한다. 이때 시선을 통해 객체를 선택하는 과정은 다음과 같다. 우선 구글 가상현실 개발도구에서 제공하는 카메라가 바라보는 방향, 즉 사용자의 시선을 광선(ray)으로 나타낸다. 그리고 광선과 객체와의 충돌 검사를 통해 나열된 도형의 선택

유무를 결정한다. 사용자의 시선이 어디를 향하고 있는지를 정확히 가상공간에 표현하기 위하여 시선 광선이 도달하는 지점에 임의의 포인터(reticle)를 설정한다. 그리고 카메라의 위치에서 카메라의 정면 방향으로 향하는 광선을 자동으로 계산하는 유니티 3D의 기능(Physics Raycaster)을 사용하여 시선이 향하는 지점을 정확히 표현한다.

사용자는 시선을 이용하여 원하는 객체를 일정한 시간 바라보게 되면 선택되었음을 확인하는 피드백을 받게 된다. 객체가 선택되기까지 일정한 시간 동안 현재 작업이 정상적으로 진행되고 있음을 사용자에게 전달해 주어야 한다. 본 연구는 이를 위한 피드백 시스템으로 우선 사운드 효과를 활용한다. 시선을 통해 객체를 선택하면 일정 시간 동안 사운드를 사용자에게 들려준다. 이를 통해 현재 객체가 선택되는 과정임을 사용자는 인지하게 된다. 이를 정리하면 다음과 같다.

- 1) 시선을 활용하여 객체를 선택
- 2) 일정 시간 동안 사운드를 재생
- 3) 사운드를 통해 객체 선택을 인지

두 번째는 투명도 효과로 객체를 처음 바라본 시점에서 일정 시간까지 선택된 객체의 투명도를 제어하는 것이다. 이는 3D 객체의 시각적 효과를 응용하여 입체감있는 상호작용을 위한 인터페이스로 볼 수 있다.

- 1) 시선을 활용하여 객체를 선택
- 2) 선택된 객체의 투명도가 감소
- 3) 객체의 투명도 변화를 통해 객체 선택을 인지

세 번째는 원형 슬라이더로 이는 시간이 흐르고 있음을 원 형태의 2D 슬라이더로 표현하여 사용자가 인지하는 방법이다. 이는 현재 가상현실 콘텐츠에서 많이 사용되는 방법으로 이 방법 외에 다른 피드백 시스템이 사용자의 상호작용에 도움이 되는지를 확인해보고자 하는 것이다.

- 1) 시선을 활용하여 객체를 선택
- 2) 원형 슬라이더의 색이 변화
- 3) 슬라이더의 색 변화를 통해 객체 선택을 인지

마지막은 일정 시간을 사용자에게 기다리도록 강요하지 않고 버튼을 이용하여 직접 선택을 확인하도록 하는 버튼 GUI 방법이다. 선택하고자 하는 객체를 바라보면 객체 위로 버튼을 활성화시키고, 사용자가 선택하고자 한 객체가 옳다면 버튼을 한번 더 시선을 이용하여 선택한다. 이 방법은 일정 시간 기다리는 과정을 제거시킬 수는 있지만 사용자가 한번 더 선택을 해야 되는 불편함이 있을 수 있다.

- 1) 시선을 활용하여 객체를 선택
- 2) 선택된 객체 위로 버튼 이미지 활성화
- 3) 버튼 이미지를 한번 더 선택함으로써 객체 선택을 인지

5. 실험 및 분석

본 연구에서 제안하는 몰입형 3차원 콘텐츠 제작과 가상현실 기술의 구현에는 Unity 3D 5.3.4f1, 구글 가상현실 개발도구(gvr-unity-sdk)를 이용하여 구현하였고, 개발에 사용된 PC 환경은 Intel(R) coretm i5-4690, 8GB RAM, Geforce GTX 960 GPU를 탑재하고 있다. 또한 실험을 위해 사용된 모바일은 삼성 갤럭시 S7이며, NOON VR HMD를 활용하였다.

실험은 크게 두 단계로 나누어 진행하였다. 첫 번째는 제안한 가상현실기반의 대화형 콘텐츠를 효과적으로 제작하고 2단계의 시선기반 인터페이스가 모두 정확히 동작하는지를 확인하는 것이다. 대화형 콘텐츠의 전체적인 진행 흐름은 인터페이스와 상관없이 동일하다. 콘텐츠의 시작을 알리는 첫 장면에서부터 기억해야 되는 도형을 무작위로 배치하고 정답을 맞추는 과정을 진행하는 게임 장면 그리고 정답 유무를 확인까지의 과정으로 구성되어 있다. Figure 5는 이를 나타낸 것으로 모바일 가상현실 기반의 대화형 콘텐츠가 진행되는 과정을 확인할 수 있다.

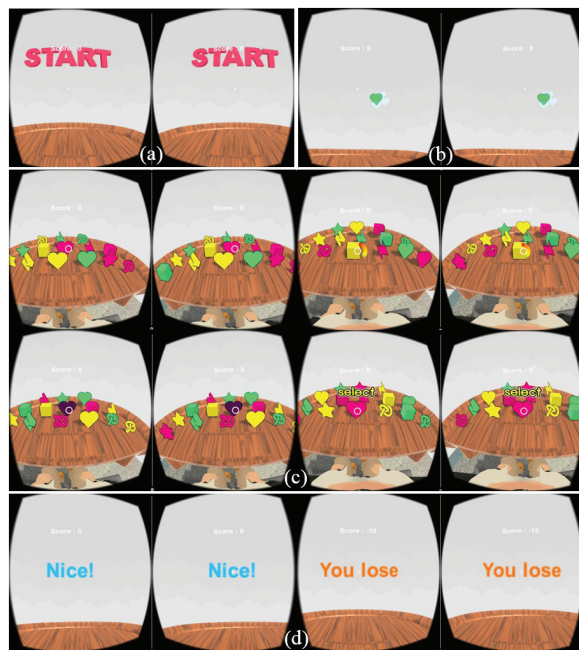


Figure 5: Results of the proposed mobile virtual reality contents creation with gaze-based interface: (a) content start scene, (b) random figures generation in the defined visual field range, (c) object selection based on the proposed feedback system(sound→transparent→circular slider→button interface), (d) correct answers verification.

본 연구에서 제안하는 시선기반 인터페이스가 실제 사용자의 심리적 요소에 미치는 영향을 실험 및 분석한다. 본 연구는 시선기반 인터페이스를 가상의 공간에서 시야 범위, 피드백 시스템의

두 단계로 나누고 두 가지 물음에 대한 답을 기록하여 총 12가지의 결과를 도출하였다.

제한한 대화형 콘텐츠를 기반으로 사용자 인터페이스 각각에 대해 몰입감, 편리성, 흥미 유발 등의 심리적 요인이 사용자에게 제공 되는지 보다 객관적으로 확인하기 위하여 Witmer et al. [18]이 제한한 현존감 설문지 문항의 일부를 활용하였다. 설문에 참가한 참가자는 가상현실 콘텐츠를 처음 접하는 사용자부터 경험부터 경험이 있는 사용자까지 21~27세의 총 15명의 대상자를 선정하여 진행하였다. Figure 6은 제작된 모바일 플랫폼의 가상현실 콘텐츠의 동작 과정과 사용자가 체험하는 장면을 담은 것으로 대상자 모두 같은 환경에서 실험을 진행하였다. 실험에 참가한 사용자는 각각의 인터페이스에 대해 "가상의 공간에서 시각적인 요소에 따른 높은 몰입과 현실감제공이 되었습니까?", "가상의 공간에서 인터페이스에 따른 몰입도, 편리함, 정확한 객체 제어에 도움이 되었습니까?" 총 2가지 물음에 대한 응답 값으로 1~7점 사이의 점수를 기록한다. 이때 7은 만족의 최대값을 의미한다.



Figure 6: Virtual reality experience environment for the proposed contents and gaze-based interface.

실험의 첫 번째는 가상의 공간에서 시각적인 요소로 사용자에게 얼마나 높은 몰입과 현실감을 주는지에 대한 실험이다. 시야 범위는 공간전체로 확대와 시선 범위 내로 한정된 시야 두 가지로 나누어 설계하였다. 따라서 두 시야 범위에 대한 반응을 확인하도록 하였다.

Table 1은 이를 나타낸 것으로 사용자가 제안한 시선기반 인터페이스에 대하여 다른 반응들을 보임을 확인할 수 있었다. 우선 시야 범위의 경우 몰입감에 측면에서 분석해보면 한정된 시야 범위(평균: 5.92)보다 360° 공간 전체(평균: 6.36)를 시야 범위로 설

정하였을 때 더 높은 몰입을 사용자에게 제공함을 알 수 있었다. 하지만 객체 선택과 인지 과정에서의 편리함의 측면에서 확인하였을 때 한정된 시야범위(평균: 6.4)가 더 나은 만족감을 제공하는 것으로 나타났다.

두 번째는 4가지로 구성된 피드백 시스템에 대한 실험 결과이다. 우선 설문에 참가한 사용자에게 4가지 피드백 시스템에 대하여 같은 물음을 각각의 값으로 기록하였다. 그 결과 몰입감의 측면에서는 가장 높은 만족을 나타내는 피드백 시스템은 투명도 변화(평균: 6.23)이고, 원형 슬라이더(평균: 6.03), 사운드(평균: 5.93), 버튼 인터페이스(평균: 4.73)순으로 기록되었다. 피드백 시스템의 경우 편리함의 측면에서 분석하였을 때 역시 같은 순서로 결과가 나타남을 알 수 있었다. 이를 종합적으로 분석해보면 투명도 변화는 유일하게 3차원 객체에 직접 피드백 과정을 반영한 것을 알 수 있다. 즉, 2차원 이미지를 활용한 인터페이스 보다 3차원 객체를 직접 활용한 인터페이스를 설계한다면 몰입감 뿐 아니라 사용자에게 편리함도 동시에 제공할 수 있다는 것을 확인할 수 있었다. 원형 슬라이더의 경우 모바일 가상현실 콘텐츠에서 자주 사용되는 인터페이스 방식으로 사용자에게 친숙하여 높은 점수를 기록한 것으로 판단되었다. 사운드는 기대보다 높은 점수를 보였지만, 이는 유일하게 사용자가 시각과 함께 청각을 활용하여 상호작용해야 한다는 점에서 불편함을 제공하는 요인이 되었다.

6. 결론

본 연구는 모바일 플랫폼의 가상현실 콘텐츠를 제작하는데 있어 사용자의 몰입감을 높이면서 편리한 상호작용을 제공할 수 있는 시선기반 인터페이스에 대한 다양한 설계 방법을 제안하였다. 이를 위해 우선 제안한 시선기반 인터페이스를 적용할 수 있는 대화형 콘텐츠를 제작하였다. 이는 기존 연구 [17]를 바탕으로 간단한 보드 게임 형식의 콘텐츠로 구현하였다. 이는 가상공간 전체를 활용하여 가상의 객체를 탐색하는 과정과 함께 객체와 상호작용하는 과정에서 발생하는 정보들을 사용자에게 피드백하는 구조를 모두 포함하고 있다. 본 연구는 객체 탐색과 피드백 과정에서의 인터페이스가 사용자의 몰입감을 높이고 편리한 제어 환경에 미치는 영향을 체계적으로 분석하기 위하여 시야 범위와 피드백 시스템으로 구성된 2단계의 시선기반 인터페이스를 제안하였다. 우선 가상 환경에서 정보를 습득하는 과정에서 사용자의 시야 범위가 시선에 제한적이거나 공간 전체를 활용하느냐에 따라 몰입감과 편리함에 미치는 영향을 분석하였다. 다음은 가상 객체와의 상호작용 과정에서 발생하는 정보를 어떠한 방식으로 사용자에게 피드백하는 것이 가상현실 콘텐츠로 적합한지 여부를 확인하기 위하여 사운드, 투명도, 원형 슬라이더 그리고 버튼 인터페이스의 4단계로 나누어 설계하고 이를 비교, 분석하였다. 그 결과 3차원 공간을 전체적으로 활용하고, 3차원 객체를 직접 활용하는 것이 사용자의 몰입감 향상에 도움이 됨을 설문 실험을 통해 확인할 수 있었다.

Table 1: Survey results of the proposed gaze-based interface.

Question		(a) How much did the visual aspects of the environment involve you?				(b) How well could you move or manipulate objects in the virtual environment?			
Interface		minimum	maximum	mean	SD	minimum	maximum	mean	SD
visual field range	360°	5.0	7.0	6.36	0.69	2.0	6.2	5.28	1.27
	limited	4.0	7.0	5.92	0.76	5.5	7.0	6.4	0.66
feedback system	sound	5.0	7.0	5.93	0.67	4.0	7.0	5.6	1.03
	transparent	5.5	7.0	6.23	0.62	5.0	7.0	6.3	0.69
	circular slider	3.0	7.0	6.03	0.99	5.5	7.0	5.73	1.20
	button interface	2.0	7.0	4.73	1.04	1.0	6.0	4.43	1.29

향후 메뉴 등과 같이 모바일 환경에서 시선을 기반으로 한 사용자 인터페이스로 고려할 수 있는 여러 요인들을 추가로 설계하고, 비교 실험을 진행함으로써 다양한 모바일 플랫폼 가상현실 콘텐츠에 유용한 상호작용 방법을 제시하고자 한다. 또한, 설문 참여한 사용자 집단을 늘리고 질문 역시 현존감 설문지 전체로 확대함으로써 제안한 인터페이스에 대하여 보다 유의미한 결과를 도출할 수 있도록 할 것이다.

감사의 글

이 논문은 2017년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. NRF-2014R1A1A2055834)

References

- [1] M. E. Feisst, "Enabling virtual reality on mobile devices: enhancing students' learning experience," *Proc. SPIE 8065, SPIE Eco-Photonics 2011: Sustainable Design, Manufacturing, and Engineering Workforce Education for a Green Future*, 2011.
- [2] M. M. Hayhoe, A. Shrivastava, R. Mruczek and J. Pelz, "Visual memory and motor planning in a natural task," *Journal of Vision*, vol. 3, no. 1, pp.49-63, 2003.
- [3] I.E. Sutherland, "A head-mounted three dimensional display," *In Proceedings of the AFIPS '68*, pp. 757-764, 1968.
- [4] M. Ortega and S. Coquillart, "Prop-based haptic interaction with co-location and immersion: an automotive application," *IEEE International Workshop on Haptic Audio Visual Environments and their Applications*, Ottawa, ON, Canada, 1-2 October, 2005.
- [5] J. P. Schulze, C. E. Hughes, L. Zhang, E. Edelstein and E. Macagno, "CaveCAD: a tool for architectural design in immersive virtual environments," *Proc. SPIE 9012, The Engineering Reality of Virtual Reality 2014*, 2014.
- [6] P. Hoberman, D. M. Krum, E. A. Suma and M. Bolas, "Immersive training games for smartphone-based head mounted displays," *Proc. of 2012 IEEE Virtual Reality Workshops (VRW)*, pp.151-152, 2012.
- [7] R.S. Johansson, G. Westling, A. Bäckström and J.R. Flanagan, "Eye-hand coordination in object manipulation," *The Journal of Neuroscience*, vol. 21, no. 17, pp.6917-6932, 2001.
- [8] J.B. Pelz, R. Canosa, J. Babcock and J. Barber, "Visual perception in familiar, complex tasks," *Proceedings of the 2001 International Conference on Image Processing*, pp.12-15, 2001.
- [9] C. Antonya, "Accuracy of gaze point estimation in immersive 3D interaction interface based on eye tracking," *Control Automation Robotics Vision (ICARCV), 2012 12th International Conference on*, pp.1125-1129, 2012.
- [10] N. Sidorakis, G. A. Koulteris and K. Mania, "Binocular eye-tracking for the control of a 3D immersive multimedia user interface," *Everyday Virtual Reality (WEVR), 2015 IEEE 1st Workshop on*, pp.15-18, 2015.
- [11] E.M. Kolasinski, "Simulator sickness in virtual environments," *Technical report DTIC Document*, 1995.
- [12] J.D. Moss and E.R. Muth, "Characteristics of head-mounted displays and their effects on simulator sickness," *Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*, vol. 53, no. 3, pp.308-319, 2011.
- [13] J. Reason, "Motion sickness adaptation: a neural mismatch model," *Journal of the Royal Society of Medicine*, vol. 71, no. 11, pp.819-829, 1978.
- [14] H.B.-L. Duh, D.E. Parker, J.O. Philips and T.A. Furness, "Conflicting motion cues to the visual and vestibular self-

motion systems around 0.06hz evoke simulator sickness," *Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*, vol. 46, no. 1, pp.142-153, 2004.

[15] T.A. Stoffregen and L.J. Jr Smart LJ, "Postural instability precedes motion sickness," *Brain research bulletin*, vol.47, no. 5, pp.437-448, 1998.

[16] Y. Kim, Gun A. Lee, Do. Jo, U. Yang, G. Kim and J. Park, "Analysis on virtual interaction-induced fatigue and difficulty in manipulation for interactive 3D gaming console," *Consumer Electronics (ICCE), 2011 IEEE International Conference on*, pp.269-270, 2011.

[17] J. Lee, M. Kim, C. Jeon and J. Kim, "A Study on Gamepad/Gaze based Input Processing for Mobile Platform Virtual Reality Contents," *Journal of the Korea Computer Graphics Societ*, vol. 22, no. 3, pp.31-41, 2016.

[18] B.-G. Witmer, C.-J. Jerome, and M.-J. Singer, "The Factor Structure of the Presence Questionnaire," *Presence: Teleoper. Virtual Environ.*, vol. 14, no. 3, pp.298-312, 2005.

〈저자소개〉

김 민 규

- 2012년~현재 부산가톨릭대학교
소프트웨어학과 학사과정
- 관심분야: 컴퓨터그래픽스, 가상현실 등



이 지 원

- 2012년~현재 부산가톨릭대학교
소프트웨어학과 학사과정
- 관심분야: 컴퓨터그래픽스, 가상현실 등



전 찬 규

- 2012년~현재 부산가톨릭대학교
소프트웨어학과 학사과정
- 관심분야: 컴퓨터그래픽스, 가상현실 등



김 진 모

- 2006년 동국대학교 멀티미디어학과 학사
- 2008년 동국대학교 영상대학원
멀티미디어학과 석사
- 2012년 동국대학교 영상대학원
멀티미디어학과 박사
- 2012년~2014년 동국대학교
영상문화콘텐츠연구원 전임연구원
- 2014년~현재 부산가톨릭대학교
소프트웨어학과 조교수
- 관심분야: 컴퓨터 그래픽스, 가상현실, 게임
공학, 영상처리 등

